



Implementa Aplicaciones Web

L.I Jesús Eduardo García Álvarez

Actividad 3: A continuación viene la practica usando git puedes subir tu carpeta a la nube, debes anotar el procedimiento en tu libreta con imágenes y entrega de la evidencia (intenta realizar la practica con tu equipo para fortalecer tu conocimiento de como se sube un repositorio a git "hola mundo").

Introducción
Implementa Aplicaciones Web



Control de Versiones con Git y GitHub

Prerrequisito Obligatorio: Antes de realizar el Despliegue en la Nube (Producto 1.2)

Objetivo: Aprender a guardar, administrar y subir el código de tu sitio web a la nube mediante Git y GitHub para habilitar la actualización automática en servidores de producción (CI/CD).

1. Conceptos Clave: Git vs. GitHub

Para entender cómo funciona el desarrollo web profesional, debes diferenciar estas dos herramientas:

- **Git (Local):** Es un software **instalado en tu computadora** que funciona como una "máquina del tiempo" para tu código. Registra cada cambio que haces, permitiéndote regresar a versiones anteriores si algo se rompe.
- **GitHub (Remoto):** Es una **plataforma en la nube** que aloja tus proyectos (repositorios) en internet. Permite respaldar tu código, trabajar en equipo y conectar tu sitio web con servidores de despliegue como Vercel o Render.

Analogía sencilla: **Git** es la cámara de fotos en tu teléfono que captura un momento de tu trabajo; **GitHub** es Google Photos o Instagram donde subes esas fotos para compartirlas y respaldarlas en la nube.

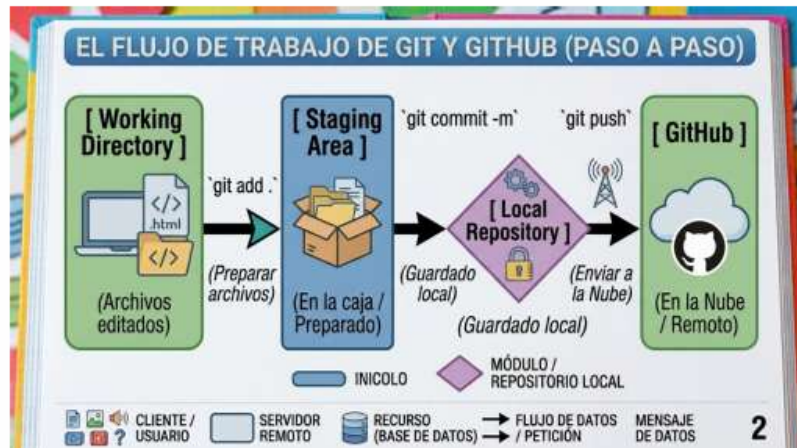
2. El Ciclo de Vida del Código (Los 3 Estados)

Cuando trabajas con Git en tu computadora, tus archivos pasan por tres zonas antes de llegar a GitHub:

1. **Working Directory (Directorio de Trabajo):** Es tu carpeta del proyecto donde estás editando los archivos HTML, CSS o JS en Visual Studio Code.
2. **Staging Area (Área de Preparación):** Es la "caja de empaque" donde seleccionas qué archivos modificados vas a guardar en la foto actual.
3. **Local Repository (Repositorio Local):** Es el historial de guardado en tu computadora donde el cambio ya tiene un folio y mensaje oficial (*commit*).



Introducción Implementa Aplicaciones Web



3. Comandos Esenciales (La "Receta" del Desarrollador)

Para subir cualquier página web a GitHub desde la terminal de Visual Studio Code, solo necesitas dominar estos 5 pasos en orden:

Paso 1: Inicializar el repositorio (Solo se hace 1 vez por proyecto)

Convierte tu carpeta normal en un proyecto administrado por Git.

```
Bash
git init
```

Paso 2: Preparar los archivos

Añade todos los archivos modificados a la área de preparación (*Staging Area*).

```
Bash
git add .
```

Paso 3: Guardar la versión local (Commit)

Crea una instantánea de tu código con un mensaje descriptivo de lo que hiciste.

```
Bash
git commit -m "Primer guardado: Estructura HTML y estilos CSS iniciales"
```

Paso 3: Guardar la versión local (Commit)

Crea una instantánea de tu código con un mensaje descriptivo de lo que hiciste.

```
Bash
git commit -m "Primer guardado: Estructura HTML y estilos CSS iniciales"
```



Introducción

Implementa Aplicaciones Web

Paso 4: Enlazar con GitHub (Solo se hace 1 vez por proyecto)

Conecta tu repositorio local con el repositorio vacío que creaste en la página de GitHub.

Bash

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/nombre-de-tu-proyecto.git
```

```
git branch -M main
```

Paso 5: Enviar a la nube (Push)

Sube todos los *commits* guardados en tu computadora hacia GitHub.

Bash

```
git push -u origin main
```

4. ¿Cómo se conecta esto con el Despliegue en la Nube?

Una vez que tu proyecto vive en **GitHub**, conectar el servidor remoto (Vercel, Netlify o Render) es instantáneo:

1. Inicias sesión en la plataforma en la nube usando tu cuenta de GitHub.
2. La plataforma detecta tu repositorio público.
3. Cada vez que en el futuro hagas un git push, el servidor en la nube **detectará los cambios automáticamente** y actualizará la página web en vivo en cuestión de segundos sin que tengas que volver a configurar nada.

Instalación y Configuración Inicial de Git y GitHub

Módulo: Herramientas de Desarrollo Web

Objetivo: Preparar el entorno de trabajo instalando Git en la computadora personal y vinculándolo con una cuenta de GitHub para gestionar el código fuente.

1. Guía de Instalación de Git

Git debe instalarse como un programa ejecutable en el sistema operativo.

Instalación en Windows

1. **Descargar el instalador:** Ve al sitio web oficial git-scm.com y haz clic en "Download for Windows".



Introducción

Implementa Aplicaciones Web



2. **Ejecutar el instalador:** Abre el archivo .exe descargado.

3. **Opciones recomendadas durante el asistente:**

- **Editor por defecto:** Selecciona *Use Visual Studio Code as Git's default editor* (Si ya usas VS Code).
- **Nombre de la rama principal:** Elige *Override the default branch name for new repositories* y escribe **main**.
- **PATH Environment:** Selecciona *Git from the command line and also from 3rd-party software* (opción recomendada por defecto).
- Para las demás opciones, mantén presionados los botones "**Next**" hasta finalizar y haz clic en "**Install**".

2. Creación de Cuenta en GitHub

1. Ingresa a github.com y haz clic en "**Sign up**".

2. Completa los datos solicitados:

- **Correo electrónico:** Se recomienda usar un correo activo (puede ser el institucional de la escuela).
- **Contraseña segura.**
- **Nombre de usuario (Username):** Elige un nombre profesional o profesional-académico (ej. analopez-dev o carlos-perez-cecyt), ya que este nombre formará parte de las URL de tus sitios web.

3. Verifica tu correo electrónico ingresando el código enviado a tu bandeja de entrada.

3. Configuración Inicial e Identificación (Solo se hace 1 vez)

Una vez instalado Git en tu computadora, debes identificarte para que Git sepa quién firma los cambios en el código.

Abre la **Terminal** de tu computadora (o la terminal integrada de Visual Studio Code: Ctrl + ~ o Cmd + ~) y ejecuta los siguientes dos comandos reemplazando con tus datos reales:

Configurar tu nombre

Bash



Introducción

Implementa Aplicaciones Web

```
git config --global user.name "Tu Nombre y Apellido"
```

Configurar tu correo (el mismo que usaste en GitHub)

Bash

```
git config --global user.email "tu_correo_de_github@ejemplo.com"
```

Verificar la configuración

Escribe este comando para verificar que tus datos se registraron correctamente:

Bash

```
git config --global --list
```

4. Comprobación Final

Para asegurarte de que todo quedó instalado correctamente, ejecuta en la terminal:

Bash

```
git --version
```

- **Resultado esperado:** Debe desplegar en pantalla la versión instalada (ej. git version 2.4x.x).



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Práctica Guiada: Mi Primera Página en la Nube ("Hola Mundo" con GitHub Pages)



Objetivo

Crear una página web simple con "Hola Mundo" y publicarla directamente desde GitHub de forma gratuita para obtener un enlace público que cualquiera pueda visitar.



Herramientas Necesarias

- Una computadora con acceso a internet.
- Un navegador web (Google Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- Una cuenta de correo electrónico.



Duración Estimada

10 a 15 minutos.



Introducción Implementa Aplicaciones Web

Paso a Paso

Fase 1: Crear el Archivo Web (en tu computadora)

1. Crea una carpeta nueva en tu escritorio o documentos. Llámala mi-practica-web.
2. Abre el Bloc de notas (o tu editor de código como VS Code) y escribe exactamente esto:

HTML

```
<h1>¡Hola Mundo! Esta es mi primera página web en la nube.</h1>
```

3. Guarda el archivo dentro de la carpeta mi-practica-web.
4.  **IMPORTANTE:** Al guardarlo, nómbralo exactamente **index.html**. Asegúrate de que el tipo de archivo no se guarde como index.html.txt.

 **Explicación:** El archivo index.html es la puerta de entrada principal que le indica al servidor qué mostrar primero cuando alguien entra a tu sitio web.

Fase 2: Subir el Archivo a GitHub

1. Entra a github.com e inicia sesión (o crea una cuenta gratuita si aún no la tienes).
2. Haz clic en el botón verde **"New"** (Nuevo) o en el ícono **"+"** (arriba a la derecha) **→ "New repository"**.
3. Configura tu nuevo repositorio:
 - **Repository name:** Escribe hola-mundo-web.
 - **Description:** (Opcional) *"Práctica sencilla de Hola Mundo"*.
 - **Visibilidad:** Asegúrate de que esté seleccionado en **"Public"** (Público). *(Requisito necesario para usar GitHub Pages gratis)*.
 - Deja las demás opciones como están y haz clic en el botón verde **"Create repository"**.
4. En la pantalla que aparece con instrucciones, busca el enlace que dice **"uploading an existing file"** (subir un archivo existente).
5. Arrastra tu archivo index.html directamente al recuadro de la pantalla.



Introducción

Implementa Aplicaciones Web



- Una vez subido el archivo, baja al final de la página y haz clic en el botón verde **"Commit changes"** (Confirmar cambios).

Fase 3: Activar y Publicar con GitHub Pages

GitHub incluye su propio servicio para convertir repositorios de código en páginas web públicas sin salir de su plataforma:

1. Abrir la configuración:

En la página principal de tu repositorio (hola-mundo-web), haz clic en la pestaña **"Settings"** (Configuración) ubicada en el menú superior.

2. Acceder a GitHub Pages:

En el menú lateral izquierdo, busca la sección **"Code and automation"** y haz clic en **"Pages"**.

3. Configurar la rama de despliegue:

En la sección **"Build and deployment"** → **"Branch"**:

- Cambia la opción que dice **"None"** por **main** (o master).
- Deja la carpeta contigua en **/(root)**.
- Haz clic en el botón **"Save"** (Guardar).

En la sección **"Build and deployment"** → **"Branch"**:

- Cambia la opción que dice **"None"** por **main** (o master).
- Deja la carpeta contigua en **/(root)**.
- Haz clic en el botón **"Save"** (Guardar).

4. Esperar la publicación:

Espera entre 1 y 2 minutos. Actualiza la página (F5). Aparecerá una caja de color verde en la parte superior que dice:

"Your site is live at <https://tu-usuario.github.io/hola-mundo-web/>"

El Resultado Final

- Haz clic en la dirección URL que te proporcionó GitHub Pages en la caja verde.
- Se abrirá una pestaña nueva con tu página web **"¡Hola Mundo!"** publicada en vivo en internet.
- El formato de tu enlace será: `[https://tu-usuario.github.io/hola-mundo-web/](https://tu-usuario.github.io/hola-mundo-web/)`
- Copia ese enlace y compártelo. ¡Cualquier persona con acceso a internet podrá ver tu sitio!

Nota: Asegúrate de entregar en fecha señalada.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

